

引导滤波

Guide Filter

保边滤波的革命性突破

汇报人：1025040816 叶三栋

计算机视觉 · 图像处理

目录

CONTENTS

01

背景介绍

保边滤波概述与现有方法

02

引导滤波

核心算法与数学原理

03

结果展示

实验验证与性能对比

04

总结

核心优势与应用价值

01 背景介绍

保边滤波概述与现有方法

保边滤波:计算机视觉的核心话题

在平滑降噪的同时,保留图像中重要的边缘结构信息

典型应用场景

图像降噪

纹理分解

HDR压缩

图像抽象化

光流估计

提升分辨率

特征平滑

细节增强

现有方法对比:双边滤波

双边滤波 (Bilateral Filter)

原理:通过空间距离权重和像素灰度相似度权重的乘积,对邻域像素进行加权平均

✓ 优点

平滑过程中保留边缘

✗ 缺点

梯度反转,光晕问题,时间复杂度高 $O(MNr^2)$

其他现有方法

加权最小二乘法

各向异性扩散

数字TV滤波

02 引导滤波

核心算法与数学原理

引导滤波:核心思想

假设

局部线性模型

输出是引导图的局部线性函数

系数

最小二乘优化

通过最小二乘法求解线性系数

输出

加权平均

系数与引导图的加权平均

效果:平滑的同时保留边缘结构

算法步骤与优化

步骤一:预处理

计算积分图

I, P, I^2, IP 的积分图
仅需遍历图像一次

步骤二:查询计算

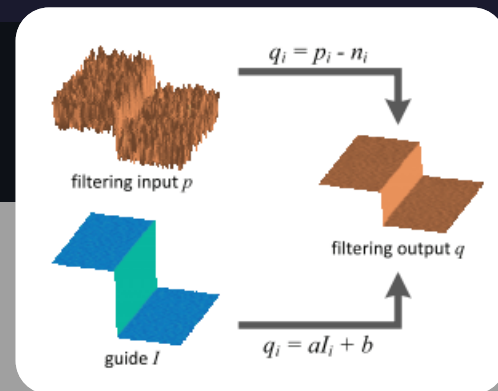
查表计算系数

单像素 $O(1)$
全图 $O(MN)$

速度优化:Fast Guide Filter

下采样 → 计算系数 → 上采样

时间复杂度降至 $O(MN/s^2)$



03 结果展示

实验验证与性能评估

展示流程

Part 1

基础能力验证

Edge-Preserving Smoothing

Part 2

核心优势

Gradient Reversal Free

Part 3

极致效率

$O(1)$ Complexity

Part 4

功能拓展

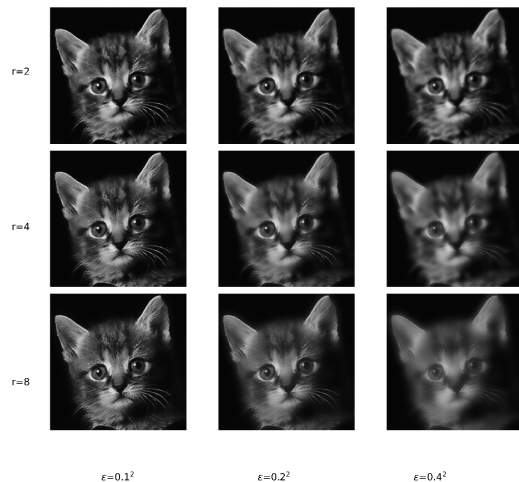
Beyond Smoothing

实验验证引导滤波在各项指标上均优于双边滤波

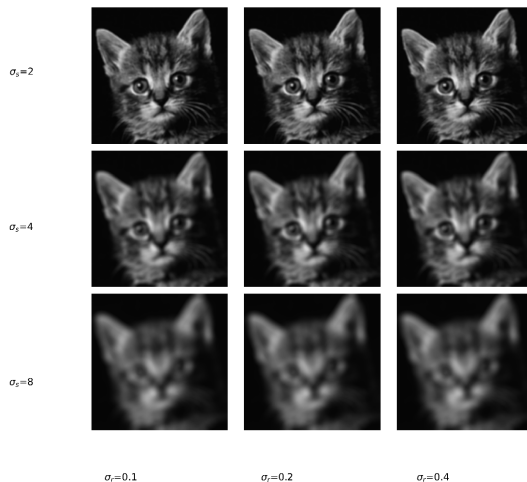
实验一:基础能力验证

Edge-Preserving Smoothing (保边平滑)

Guided Filter (Edge-Preserving Smoothing)



Bilateral Filter (Edge-Preserving Smoothing)



PSNR between Guided Filter and Bilateral Filter (dB)

	$\epsilon=0.1^2$	$\epsilon=0.2^2$	$\epsilon=0.4^2$
$r=2$	28.48	32.85	36.81
$r=4$	24.76	28.99	35.10
$r=8$	22.02	26.21	33.33

实验验证引导滤波在各项指标上均优于双边滤波

实验一:核心优势

解决梯度反转

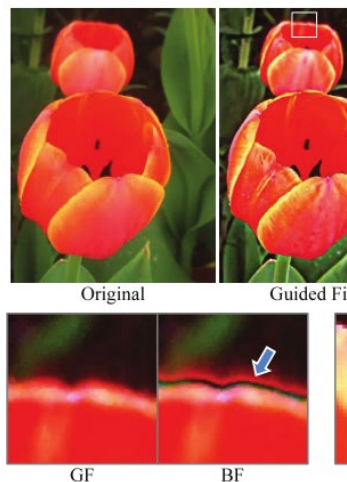
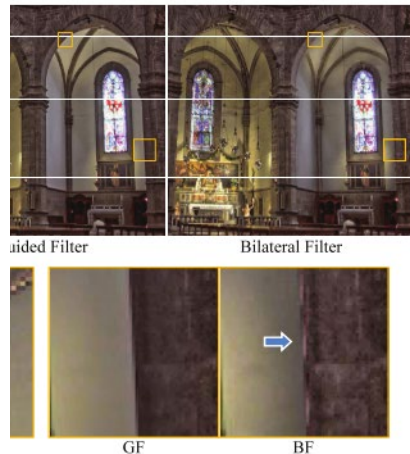


Fig. 12. Detail enhancement. The parameters for the guided filter, and $\sigma_s = 16$, $\sigma_r = 0.1$ for the bilateral filter, and t is boosted $\times 5$.



Fig. 14. Flash/no-flash denoising. The parameters are $r = 8$, $\epsilon = 0.2^2$ for the guided filter, and $\sigma_s = 8$, $\sigma_r = 0.2$ for the joint bilateral filter.



The parameters are $r = 15$, $\epsilon = 0.12^2$ for the guided filter, and $\sigma_s = 15$, $\sigma_r = 0.12$ for the bilateral filter.

引导滤波很好的解决了各个任务中出现的梯度反转问题

实验三:效率优势

O(1) 时间复杂度验证

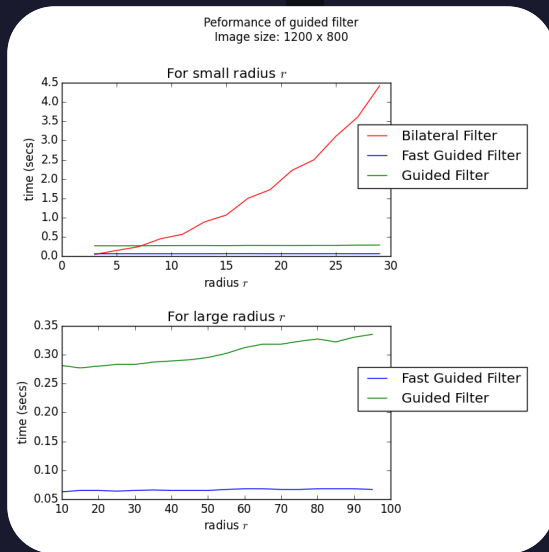
双边滤波 (BF)

$O(MNr^2)$

与窗口大小 r 有关

需要近似量化

非精确解



引导滤波 (GF)

$O(MN)$

积分图加速

与窗口大小无关

精确解

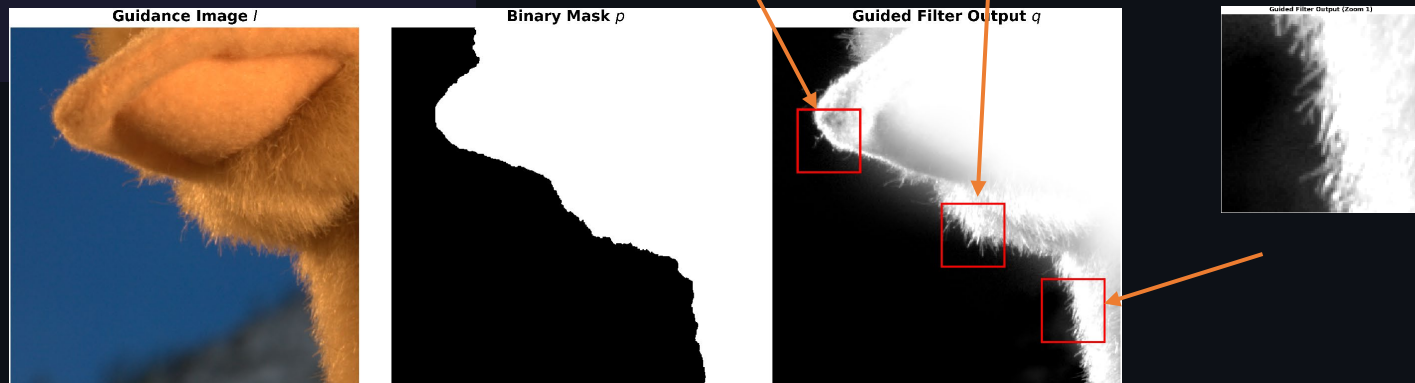
Fast Guide Filter 通过下采样可进一步将复杂度降至 $O(MN/s^2)$

实验四:功能拓展

结构迁移

Guided Feathering

结构羽化 · 边缘引导



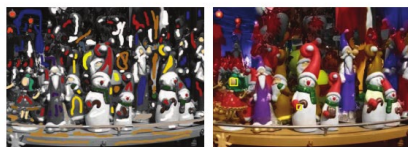
引导滤波是通用框架,可拓展到更多图像处理任务

实验四:功能拓展

More function

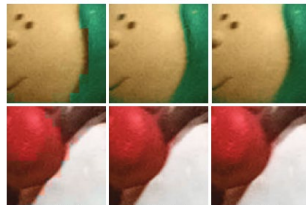
Haze removal

去雾



Gray scale image with color strokes

Colorized image (upsampled using GF)



Nearest-Neighbor

Joint Bilateral

Guided Filter

Fig. 17. Joint upsampling for colorization.

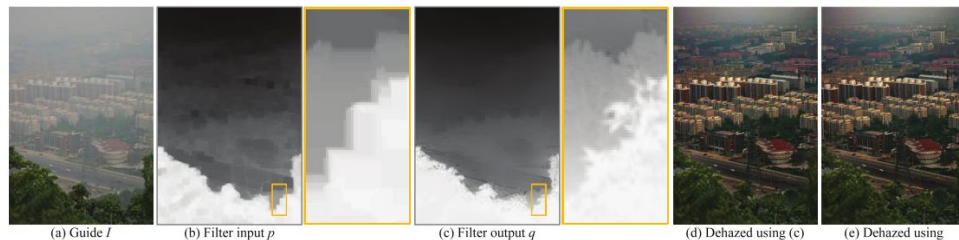


Fig. 16. Haze removal. (a) Hazy image. (b) Raw transmission map [11]. (c) The raw transmission map is refined by the guided filter ($r = 20$, $\epsilon = 10^{-3}$). (d) Using the matting Laplacian in [11]. (e) Recovered image using (c).

Joint upsampling

联合采样

引导滤波是通用框架,可拓展到更多图像处理任务

04 总结

核心优势与应用价值

核心优势对比

对比项	双边滤波 (BF)	引导滤波 (GF)
时间复杂度	$O(MNr^2)$	$O(MN)$ ✓
梯度反转	存在 ✗	无 ✓
精度	近似算法	精确解
通用性	仅滤波	多功能 ✓

引导滤波:更快的速度 + 更好的效果 + 更广的应用

总结:从 BF 到 GF

✓ **Edge-Preserving**

保边滤波

✓ **Non-Iterative**

非迭代

✓ **$O(1)$ Time**

常数时间

✓ **Gradient Preserving**

梯度保持

✓ **More Generic**

通用框架

✓ **Accurate**

精确解

引导滤波:更快,更好,更通用

THANK YOU

感谢观看

汇报人：1025040816 叶三栋